ВсОШ 2021, заключительный этап, 11 класс, задача 11.2

11.2. Пусть $P(x)$ — ненулевой многочлен степени n с неотрицательными коэффициентами такой, что функция $y = P(x)$ — нечетная. Может ли оказаться так, что для различных точек $A_1, A_2, \ldots, A_n$ на графике G: $y = P(x)$ выполняются условия: касательная к графику G в точке A_1 проходит через точку A_2, касательная в точке A_2 проходит через точку A_3, ..., касательная в точке A_n — через точку A_1? *(Н. Агаханов)*

Ответ. Не может.

Первое решение. Покажем, что при данных условиях на многочлен каждая следующая точка касания лежит по другую сторону от оси Oy, чем предыдущая. Пусть $P(x) = a_{2m+1}x^{2m+1} + a_{2m-1}x^{2m-1} + \ldots + a_1x$ — данный многочлен, $Q(x) = a_{2m+1}(2m+1)x^{2m} + \ldots + a_1$ — его производная. Пусть $A(z; P(z))$ — это k-я точка касания, а $B(t; P(t))$ — $(k+1)$-я. Тогда

касательная в точке A имеет уравнение $y = Q(z)(x - z) + P(z)$. Значит, $P(t) = Q(z)(t-z)+P(z)$, откуда $P(t)-P(z) = (t-z)Q(z)$. Разделив это равенство на $t - z$ и перенеся все слагаемые в правую часть, получим при четной степени $n - 1 = 2m$ выражение: $a_{2m+1}((2m + 1)z^{2m} - t^{2m} - t^{2m-1}z - \ldots - z^{2m})$. Пусть z и t одного знака (считаем, что 0 с любым числом одного знака). Если $|z| > |t|$, то выражение в скобках положительно, если же $|z| < |t|$, то оно отрицательно. Такие же знаки будут иметь выражения при остальных степенях: $2m - 2, 2m - 4, \ldots, 0$. Значит, если z и t — одного знака, то равенство $(t - z)Q(z) - (P(t) - P(z)) = 0$ невозможно. Итак, любые две последовательные точки касания должны находиться по разные стороны от оси Oy. И в силу нечетности n касательная в точке A_n не может пройти через точку A_1.

Второе решение. Заметим, что функция ax^k при $a \geqslant 0$ и нечетном k выпукла на $[0, \infty)$ и вогнута на $(-\infty, 0]$. Многочлен $P(x)$ представляется в виде суммы нескольких функций такого вида, потому что $P(x)$ является нечетной функцией, а его коэффициенты неотрицательные. Тогда функция $P(x)$ также выпукла на $[0, \infty)$ и вогнута на $(-\infty, 0]$. Это означает, что касательная в точке графика P с положительной абсциссой вторично не пересекает график в точках с неотрицательной абсциссой, и наоборот. Кроме того, касательная к графику в нуле не имеет с ним больше общих точек. Это означает, что абсциссы точек $A_1, \ldots, A_n$ отличны от нуля, а их знаки чередуются. Тогда у точек A_n и A_1 абсциссы одного знака, поэтому касательная в точке A_n не проходит через точку A_1.